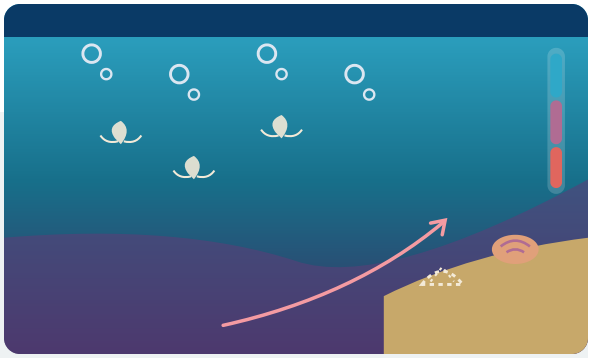
Acidificación oceánica

Límite 6 de 9 · Ocean Acidification · Diagnóstico regional

Versión: 18 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

¿Qué pasa con las conchas cuando el agua corrosiva sube hasta la costa?



La idea en breve. Frente a las costas de la región, el agua corrosiva para las conchas sube en pulsos. La causa es el CO_2 global, pero la región produce casi la mitad de los moluscos con concha del país y puede darles margen.

Estado global: Zona de riesgo creciente · **Tendencia:** Empeora · **Prioridad regional: baja** (impacto 2.88, apalancamiento 1.59).

Ω ≈ 2.85
saturación media de aragonita en la superficie del océano; el límite seguro es 2.86
MUNDO

≈30 m
de profundidad alcanzó el agua corrosiva en la Bahía de Todos Santos en años de La Niña
MAR DE CORTÉS

48 %
de los moluscos con concha del país se producen en la región
MAR DE CORTÉS

3 de 4
abulones de las zonas de pesca de Isla Natividad murieron en la mortandad de 2009
MAR DE CORTÉS

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

Transgredido desde la evaluación de 2025. La saturación de aragonita superficial media es 2.85, apenas debajo del límite seguro de 2.86 (80 % del valor preindustrial de 3.57).

Variables de control (global)

Cada límite se mide con una o más variables de control. El valor actual se compara con el límite seguro y con el umbral de alto riesgo.

Variable	Valor actual	Límite seguro	Alto riesgo	Estado
Saturación de aragonita en la superficie del océano (media global)	Ω ≈ 2.85	2.86 (80 % del valor preindustrial de 3.57)	2.50	Zona de riesgo creciente

2. Cómo funciona

1. **CO_2 al océano.** El océano absorbe una parte importante del CO_2 que emitimos.
2. **Agua más ácida.** El CO_2 disuelto baja el pH y reduce el carbonato que los organismos usan para formar conchas y esqueletos.

3. **Pulsos en la costa.** Las surgencias suben a la plataforma agua profunda que ya es rica en CO_2 y pobre en oxígeno.
4. **Conchas en riesgo.** Abulones, almejas, ostiones y sus larvas gastan más energía en formar su concha, o no lo logran.
5. **Margen local.** Pastos marinos y manglares, menos nutrientes en las lagunas y reservas pesqueras aumentan la resiliencia.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

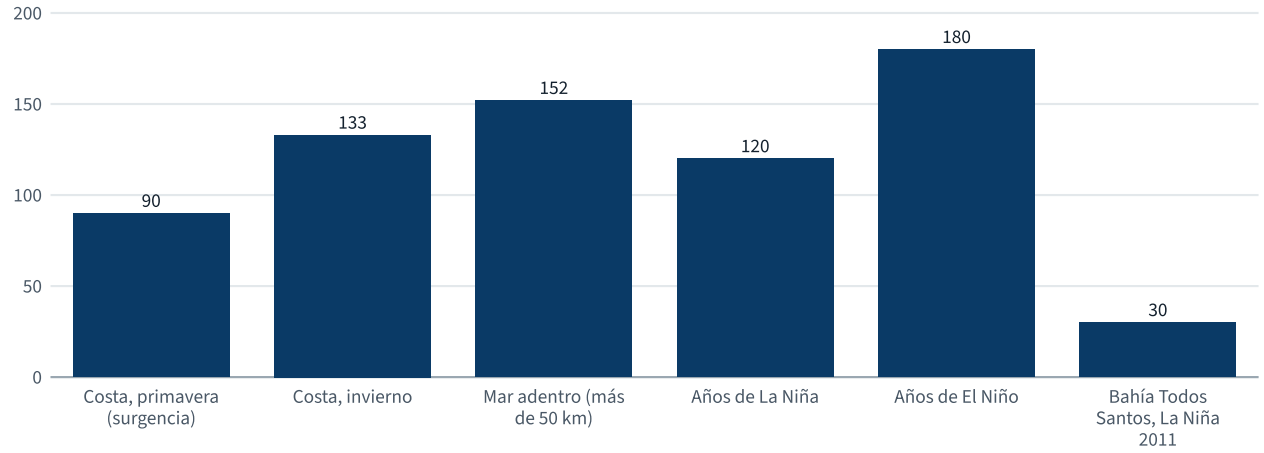
En el Mar de Cortés y el Pacífico de la península, la acidificación no llega como un descenso lento y parejo del pH: llega en pulsos. Las surgencias, la mezcla por mareas y una zona de mínimo oxígeno muy somera suben a la plataforma agua rica en CO_2, baja en oxígeno y corrosiva para las conchas. Frente a Baja California, el agua que disuelve la aragonita sube en primavera a unos 90 m de la costa y, en años de La Niña, llegó a unos 30 m en la Bahía de Todos Santos. En Cabo Pulmo, la saturación de aragonita cambia media unidad entre invierno y verano, uno de los rangos más amplios medidos en arrecifes. El CO_2 que absorbe el océano hace más frecuentes y extensos estos episodios. La exposición es alta: la región produce el 48 % de los moluscos con concha del país, incluido todo el abulón y casi toda la almeja y el callo de hacha. En 2009 una mortandad por agua de surgencia baja en oxígeno eliminó tres cuartas partes del abulón en las zonas de pesca de Isla Natividad. En la priorización regional obtiene impacto medio, porque el daño a los organismos no se ha medido de forma directa, y apalancamiento bajo, porque la causa es el CO_2 global: prioridad baja para invertir en reducir la presión. Aun así, la región puede monitorear, proteger pastos marinos y manglares, reducir los nutrientes que acidifican las lagunas y crear reservas que aumentan la resiliencia de las pesquerías de moluscos.

4. Los datos

Profundidad a la que el agua se vuelve corrosiva frente a Baja California

Horizonte de saturación de aragonita: profundidad (en metros) a partir de la cual el agua disuelve las conchas y esqueletos de aragonita (Ω < 1). Cuanto más somero, más cerca de la superficie y de la costa llega el agua corrosiva.

Unidad: metros de profundidad

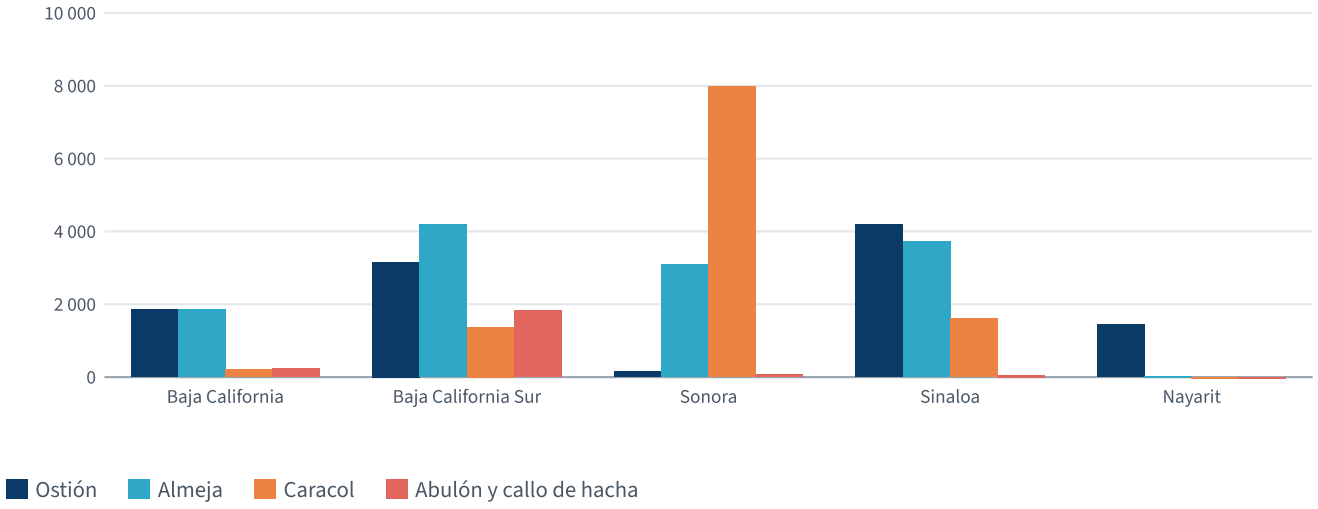


La surgencia de primavera sube el agua corrosiva a unos 90 m junto a la costa, frente a unos 150 m mar adentro; en años de La Niña sube más (120 m) y en años de El Niño baja (180 m). En la Bahía de Todos Santos, durante La Niña de 2011, llegó a unos 30 m. Es un fenómeno natural de las surgencias, pero el CO_2 absorbido por el océano ha ampliado el área afectada en toda la costa del Pacífico de Norteamérica (Feely et al., 2008). Fuentes: Oliva-Méndez et al. (2025), para la línea 100 de IMECOCAL de 1998 a 2016, y Oliva-Méndez et al. (2018), para la Bahía de Todos Santos.

Moluscos con concha por estado y especie (2024)

Producción de pesca y acuacultura en toneladas de peso vivo. Son las especies que construyen su concha con carbonato de calcio y resienten primero la acidificación.

Unidad: toneladas

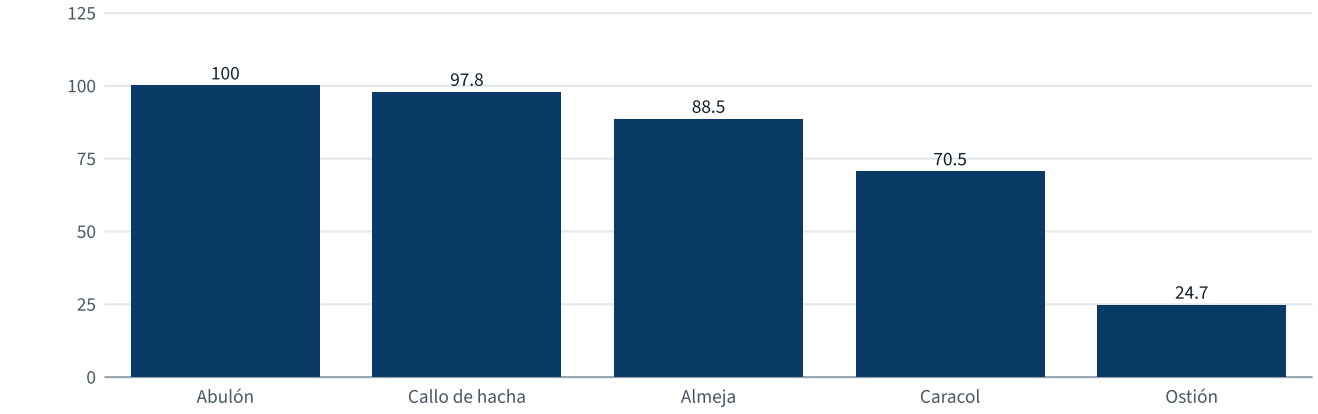


Los cinco estados producen 37,043 t de moluscos con concha, el 48 % del país, con un valor de 980 millones de pesos (53 % del nacional). Cada estado depende de especies distintas: Sonora del caracol, Sinaloa y Nayarit del ostión, Baja California Sur de la almeja y el callo de hacha, y Baja California del ostión cultivado y la almeja. Fuente: CONAPESCA, base de datos de producción del Anuario 2024.

Participación de la región en la producción nacional de moluscos con concha (2024)

Porcentaje de la producción de México que viene de los cinco estados del Mar de Cortés.

Unidad: % de la producción nacional

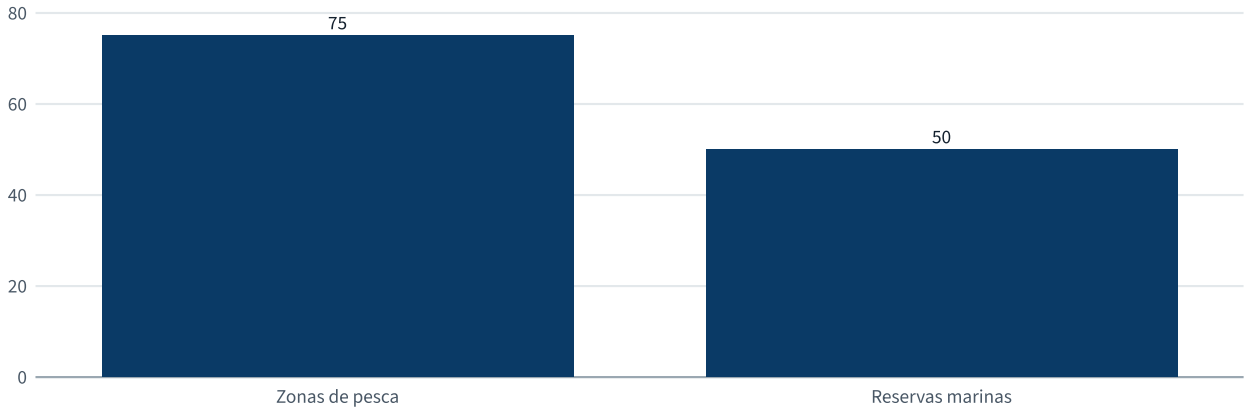


Todo el abulón del país y casi todo el callo de hacha y la almeja salen de esta región, así que cualquier daño por acidificación en sus aguas afecta directamente la oferta nacional. Fuente: CONAPESCA, Anuario 2024.

Isla Natividad (BCS): abulón perdido en la mortandad de 2009

Reducción estimada de la biomasa de abulón tras la mortandad masiva de la primavera de 2009, en zonas de pesca y dentro de reservas marinas.

Unidad: % de la biomasa



La causa probable fue la hipoxia: el agua de surgencia que sube es a la vez baja en oxígeno y rica en CO_2. En 2010 los sensores registraron oxígeno igual o menor a 2 mg/L hasta 21 horas seguidas. Las reservas perdieron menos y sus juveniles se mantuvieron estables, lo que muestra que la protección local da resiliencia ante impactos globales. Fuente: Micheli et al. (2012).

Mapa regional: Valor de la producción de moluscos con concha por estado (2024)

Estado	millones de pesos	Nota
Baja California	197.4	
Baja California Sur	348.6	
Sonora	163.8	
Sinaloa	232.7	
Nayarit	37.9	

Ostión, almeja, caracol, abulón y callo de hacha de pesca y acuacultura. Baja California Sur concentra el mayor valor por la almeja, el callo de hacha y el abulón. No hay mediciones de pH ni de saturación de aragonita por estado: el mapa muestra la exposición económica, no la acidificación misma. (CONAPESCA, 2025)

5. Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**3**	Pacífico de Baja California y algunas zonas del Golfo; casi sin datos en Sonora, Sinaloa y Nayarit.
Impacto	Severidad	**2**	Episodios de agua corrosiva medidos; el daño a moluscos y corales no se ha medido de forma directa.
Impacto	Irreversibilidad	**4**	La química del océano tarda siglos en revertirse.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**1**	La causa es el CO_2 global; las surgencias son naturales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**2**	Depende de la política climática global; la región solo puede monitorear y proteger hábitats.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**2**	Solo monitoreo y amortiguamiento local de efecto incierto (pastos marinos, reservas).

Impacto = $\sqrt[3]{(3 \times 2 \times 4)}$ = **2.88** (nivel medio). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(1 \times 2 \times 2)}$ = **1.59** (nivel bajo). Prioridad **baja**. La clasificación es sensible: Control regional de las causas +1 → media.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Preguntas abiertas para discutir cómo abordar el problema desde la región, cada una con una primera respuesta y sus fuentes.

1. **¿Cómo anticipar los pulsos de agua corrosiva y baja en oxígeno en las zonas de cultivo y pesca de moluscos?**
   Sensores continuos de pH, CO_2 y oxígeno en bahías ostrícolas y bancos de abulón, con alertas para productores y cooperativas.
   Fuentes: Micheli et al., 2012; Oliva-Méndez et al., 2025
2. **¿Pueden los pastos marinos y manglares amortiguar la acidificación en las lagunas costeras?**
   Proteger y restaurar los pastos marinos (Zostera) y manglares junto a los cultivos y medir su efecto sobre el pH y la saturación de aragonita.
   Fuentes: Ribas-Ribas et al., 2011
3. **¿Cómo hacer más resistentes las pesquerías de abulón, almeja y callo de hacha?**
   Reservas marinas cogestionadas con las cooperativas, que en Isla Natividad perdieron menos abulón y mantuvieron sus juveniles tras la mortandad de 2009, atribuida a hipoxia.
   Fuentes: Micheli et al., 2012
4. **¿Cuánto contribuyen las descargas locales a acidificar las lagunas costeras, y cómo reducirlas?**
   Medir su efecto sobre el pH y disminuir las descargas de nutrientes y materia orgánica de la agricultura, la acuacultura y las ciudades, que al descomponerse producen CO_2 y consumen oxígeno.
   Fuentes: Feely et al., 2008
5. **¿Qué tan vulnerables son los arrecifes de Cabo Pulmo a una química del agua que ellos no pueden modificar?**
   Monitoreo de largo plazo de la calcificación coralina y la química del agua, y reducción de estresores locales

(sedimentos, sobrepesca, turismo).

Fuentes: Norzagaray-López et al., 2017

7. Lo que hay que medir y no se mide

- Una serie continua de pH, CO_2 y saturación de aragonita en el Golfo de California: solo hay cruceros y despliegues cortos, y ninguna tendencia medida.
- Química de carbonatos en las costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit, donde solo hay mediciones puntuales de flujo de CO_2.
- Monitoreo de la química del agua en criaderos y zonas de cultivo de ostión, y registro de mortandades de semilla o adultos.
- El efecto medido de la acidificación en la calcificación de corales, moluscos y pterópodos de la región.
- Oxígeno disuelto continuo en bancos de abulón y lagunas, para separar los efectos de la hipoxia y la acidificación, que llegan juntas.
- La parte del ascenso del agua corrosiva que se debe al CO_2 antropogénico y la que se debe a El Niño y La Niña.

Limitaciones de los datos: No hay datos de acidificación por estado. Las mediciones son instantáneas de cruceros (1990–2017) concentradas en la costa del Pacífico de Baja California, Cabo Pulmo y algunas zonas del Golfo; la exposición se representa con la producción de moluscos con concha.

8. Temas relacionados

- **Cambio climático** (límite 1).
- **Flujos biogeoquímicos** (límite 5).
- **Integridad de la biosfera** (límite 2).
- **Integridad del fondo marino** (tema emergente 2).

9. Fuentes (12)

Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25

Reporte principal (124 págs.). Base del estado global de los 9 límites y 13 variables de control.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca [CONAPESCA]. (2025). *Anuario estadístico de acuacultura y pesca 2024: base de datos de producción* [Conjunto de datos]. https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/anuarios/BASE_DE_DATOS_DE_PRODUCCION_ANUARIO_2024.xlsx

Peso vivo y valor de ostión, almeja, caracol, abulón y callo de hacha (pierna) por estado y origen (pesca y acuacultura), 2024.

Feely, R. A., Sabine, C. L., Hernandez-Ayon, J. M., Ianson, D. y Hales, B. (2008). Evidence for upwelling of corrosive "acidified" water onto the continental shelf. *Science*, *320*(5882), 1490–1492. https://doi.org/10.1126/science.1155676

Agua subsaturada en aragonita sube a la plataforma continental de Canadá al norte de México a 40–120 m; el CO_2 antropogénico amplió el área afectada.

Herrera-Becerril, C. A., Colas, F., Sanchez-Cabeza, J.-A., Hernández-Ayón, J. M., Echevin, V., Cardoso-Mohedano, J. G. y Ruiz-Fernández, A. C. (2025). Seasonal and interannual variability of the oxygen minimum zone in the Gulf of California entrance: Insights from high-resolution coupled physical-biogeochemical modelling. *Regional Studies in Marine Science*, *90*, 104399. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2025.104399

Modelo físico-biogeoquímico de la entrada del Golfo: el tope de la zona de mínimo oxígeno sube y baja con los remolinos y las ondas costeras; La Niña la vuelve más somera y extensa, y El Niño la profundiza.

Hidalgo-González, R., Álvarez-Borrego, S. y Zirino, A. (1997). Mixing in the region of the midrift islands of the Gulf of California: Effect on surface pCO2. *Ciencias Marinas*, *23*(3), 317–327. https://doi.org/10.7773/cm.v23i3.813

En la región de las grandes islas, la mezcla por mareas sube CO_2 desde ~500 m y hace de la superficie una fuente de CO_2 (hasta 23 mmol m^{-2} d^{-1} tras mareas vivas).

Micheli, F., Saenz-Arroyo, A., Greenley, A., Vazquez, L., Espinoza Montes, J. A., Rossetto, M. y De Leo, G. A. (2012). Evidence that marine reserves enhance resilience to climatic impacts. *PLOS ONE*, *7*(7), e40832. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040832

Mortandad de abulón en Isla Natividad (2009), probablemente por hipoxia: −75 % de biomasa en zonas de pesca y −50 % en reservas.

Morales-Urbina, P., Espinosa-Carreón, T. L., Álvarez-Borrego, S., Hernández-Ayón, J. M., Coronado-Álvarez, L. D. L. A., Flores-Trejo, L. y Chapa-Balcorta, C. (2022). Factores que determinan la variabilidad del flujo de CO_2 océano-atmósfera en 5 zonas costeras del golfo de California. *Ciencias Marinas*, *48*. https://doi.org/10.7773/cm.y2022.3265

Cruceros 2016–2017 en Sinaloa, Guaymas, Bahía Concepción, Mulegé y Mazatlán: Guaymas fue fuente y Mazatlán sumidero de CO_2.

Norzagaray-López, C. O., Hernández-Ayón, J. M., Calderon Aguilera, L. E., Reyes-Bonilla, H., Chapa-Balcorta, C. y Ayala-Bocos, A. (2017). Aragonite saturation and pH variation in a fringing reef are strongly influenced by oceanic conditions. *Limnology and Oceanography*, *62*(6), 2375–2388. https://doi.org/10.1002/lno.10571

Cabo Pulmo: la saturación de aragonita varía 0.5 unidades entre invierno (agua del Golfo) y verano (agua tropical), uno de los rangos más amplios reportados en arrecifes; el arrecife no puede modificar la química del agua que llega.

Oliva-Méndez, N., Delgadillo-Hinojosa, F., Pérez-Brunius, P., Valencia-Gasti, A., Huerta-Diaz, M. A., Palacios-Coria, E. y Hernández-Ayón, J. M. (2018). The carbonate system in coastal waters off the northern region of the Baja California peninsula under La Niña conditions. *Ciencias Marinas*, *44*(3), 203–220. https://doi.org/10.7773/cm.v44i3.2833

Bahía de Todos Santos, La Niña 2011: horizonte de saturación a ~30 m cerca de la costa y ~150 m en la zona oceánica.

Oliva-Méndez, N. L., Hernández-Ayón, J. M., Valencia-Gasti, J. A., Durazo, R., Santamaría-del-Ángel, E., Alin, S. R. y Feely, R. A. (2025). Seasonal and interannual variability of the aragonite saturation horizon in the California Current System of Baja California. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, *130*(6), e2024JC021653. https://doi.org/10.1029/2024JC021653

Climatología 1998–2016 de la Línea 100 de IMECOCAL: horizonte de saturación a 90 ± 29 m en primavera y 133 ± 32 m en invierno junto a la costa; ~152 m mar adentro; 120 m en La Niña y 180 m en El Niño.

Planetary Boundaries Science [PBScience]. (2026). *Planetary Health Check 2026: Supplementary materials*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/

Fuentes de datos de la Gran Aceleración y metodologías de agua dulce, N/P, uso de suelo y acidificación oceánica.

Ribas-Ribas, M., Hernández-Ayón, J., Camacho-Ibar, V., Cabello-Pasini, A., Mejia-Trejo, A., Durazo, R., Galindo-Bect, S., Souza, A., Forja, J. y Siqueiros-Valencia, A. (2011). Effects of upwelling, tides and biological processes on the inorganic carbon system of a coastal lagoon in Baja California. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, *95*(4), 367–376. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2011.09.017

Bahía San Quintín (2005): la surgencia hace de la boca de la laguna una fuente de CO_2, mientras que la zona interna con pastos marinos lo capta.

La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés. Versión en línea: sección «Límites planetarios» del sitio Salud Planetaria · Mar de Cortés.